

태안 9,10호기 건설 중 설비 및 시공방법 개선을 통한 주요 Milestone 준수 및 설비 신뢰성 확보

종 류	모 범 사 례				
관련부서	태안건설본부 #9,10건설처 보일러팀				
모범사례 유형	예산절감	업무개선	성실근무	민원해소	기 타
	○ (15.4억원)	○			

I. 현황 및 문제점

○ 현 황

- 건설 중 시공도면 및 절차서 검토로 보일러 설비 문제점 원인분석 및 대책방안 수립으로 주요 시운전 공정지연 방지 및 9호기 적기준공 달성 필요

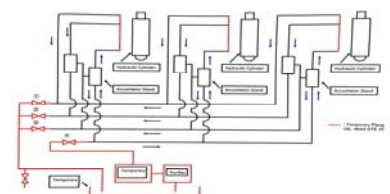
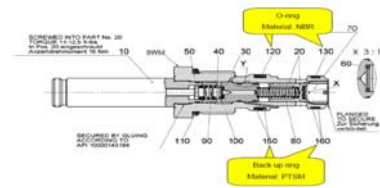
○ 문 제 점

- 미분기 HPU 설비 배관 계통 Oil Flushing[합격기준 : NAS 8] 후에도 미분기 초기 기동 및 운전시 진동으로 인한 기계 및 배관내의 미세한 이물질 PCV 유입으로 미분기 Trip
- 설계 문제로 인한 Skin Casing 기자재 손상 발생으로 운전 불가
- Wall Soot Blower Sleeve 간섭으로 운전 불가
- Coal Silo Weighing System Support Beam 강도 부족으로 붕괴 가능성 내포

II. 대 책

1. 미분기 HPU 설비 개선을 통한 시운전 일정 단축

- 미분기 HPU Oil Flushing 절차 개선 및 PCV 전단 Dual Filter (10μm) 설치를 통한 설비 신뢰성 확보
 - Tank Skid / 배관 계통을 분리하여 잔여 이물질 완전 제거
 - PCV 후단에만 Filter를 설치한 기존의 설비를 개선, PCV 전단 Filter 설치하여 PCV로 유입되는 이물질 원천 차단
- 추진성과
 - 시운전일정 준수를 통한 9호기 적기 준공에 기여
 - 향후 정비시 소요시간 단축 및 설비 신뢰성 확보로 안정적 전력생산에 기여
 - 유형효과 : 발생 가능한 총 손실비용(약 1억7천만원) 비계획 손실 최소화



2. 9호기 보일러 Skin Casing 기자재 손상부 정비를 통한 설비 신뢰성 확보

- 보일러 운전 중 발생된 기자재 손상부 기자재 재 제작후 설치
- 10호기에 9호기와 동일 적용하여 발생가능한 문제점 사전 차단
- 기대효과
 - 9,10호기 설비 신뢰성 확보로 안정적 전력 수급에 기여
 - 유형효과 : 9,10호기 Skin Casing 정비 비용(약 2억4천만원)



<기자재 손상>



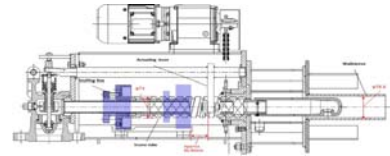
<정비 작업 후>

3. Wall Soot Blower Sleeve 간섭사항 정비를 통한 설비 신뢰성 확보

- 작업기간, 비용 등을 검토하여 최적의 시행안 결정

구분	수정 방안	
	1안	2안
작업내용	Screw Tube Size 변경 Dia. 74mm → 68mm	Wall Sleeve Size 변경 Dia. 76.9mm → 92.1mm
자재제작	Screw Tube 제작 7개월 소요	Wall Sleeve 제작 7일 소요
작업기간	9일	3주
검토결과	불가	채택

- 품질확보차 MHPS TA 상주하에 작업 진행
- 추진성과
 - 9,10호기 설비 신뢰성 확보로 안정적 전력 수급에 기여
 - 유형효과 : 9,10호기 Wall Sleeve 수정작업 비용 (약 7억3천만원)



4. 보일러 Coal Silo Weighing System Support Beam 교체로 설비 안전성 확보

- Coal Silo Weighing System Support Beam 구조검토를 통해 상탄시 붕괴 가능성 등 위해요소 사전 검토
 - 기존 설치된 Support Beam의 경우 Coal 상탄시 붕괴 가능성 내포
 - 구조검토를 통해 보강된 Support Beam 재제작 및 설치
- 추진성과
 - 향후 발생할 가능성이 높은 안전사고 사전예방
 - 유형효과 : Support Beam 재설치 비용(약 4억원)



<Support Beam 보강전>



<Support Beam 보강후>



Ⅲ. 기대효과

○ 유형효과

- 미분기 Trip시 발생가능한 손실비용, Oil Re-Flushing 비용 약 1억7천만원 절감
- 9,10호기 Skin Casing 정비 비용 약 2억4천만원 절감
- 9,10호기 Wall Soot Blower 정비 비용 약 7억3천만원 절감
- 9,10호기 Coal Silo Weighing System Support Beam 교체 비용 약 4억원 절감

☞ **총 15억 4천만원 절감**

○ 무형효과

- 시운전일정 준수를 통한 9호기 적기 준공에 기여
- 향후 정비시 소요시간 단축 및 설비 신뢰성 확보로 안정적 전력생산에 기여
- 향후 발생할 가능성이 높은 안전사고 사전예방

